Hdhai - Copyright

Công nghệ Chuyển đổi số

(Digital Transformation Technologies)

Các công nghệ số trong chuyển đổi số

GVCC. PGS. TS. TSKH. Hoàng Đăng Hải

Hdhai - Copyright

Hà nội, 2026

1

Hdhai - Copyright

Nội dung chính trong môn học

I- Tổng quan về chuyển đổi số
- Các khái niệm và vấn đề liên quan

II- Các nhóm công nghệ số trong CĐS
- Các công nghệ số điển hình trong CĐS

III- Các nhóm công nghệ nền tảng của CĐS
- Các công nghệ nền tảng CĐS: Cloud, Big Data, NGN, IoT, ML+AI, Security

IV- Triển khai chuyển đổi số
- Mô hình, kiến trúc, chiến lược chuyển đổi số
- Triển khai CĐS trong tổ chức, doanh nghiệp

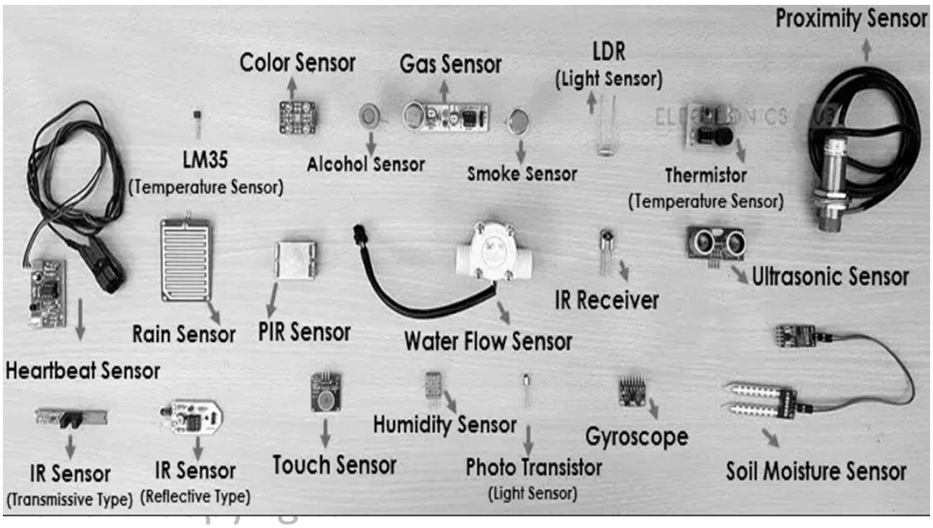
Hdhai - Copyright

2

2.4. Thu thập dữ liệu từ cảm biến

Các loại cảm biến

Nhiệt, màu, rượu, khí, ánh sáng, nhiệt, độ xa gần, nhịp tim, mưa, infrared thụ động, sức nước, hồng ngoại, siêu âm, IR phản xạ, va chạm, độ ẩm, độ sáng, con quay, độ ẩm đất



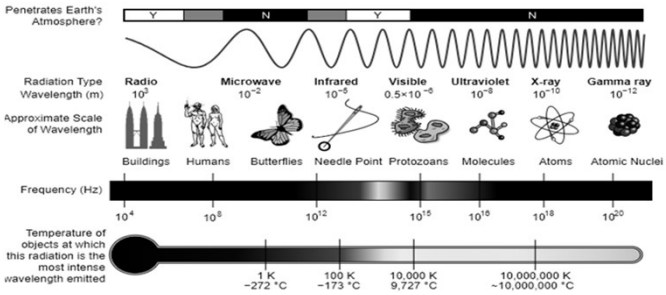
3

3

Thu thập nguồn dữ liệu từ môi trường sóng

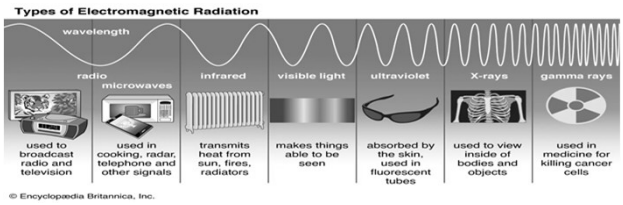
Sóng tín hiệu từ môi trường:

1) Qua tầng khí quyển
   Y= có, N=không
2) Loại sóng
   Radio, Microwave,…
3) Dải tần số
   10 Hz – 10^{30} Hz
4) Phát xạ nhiệt
   -300 – 10 triệu ^{o}C



Kiểu phát xạ điện từ và ứng dụng:

1) Radio / Microwave
   TV / radar / …
2) Hồng ngoại/Tử ngoại
   Tia mặt trời, vũ trụ
3) Ánh sáng
4) Tia cực tím
5) Tia X
6) Tia gamma



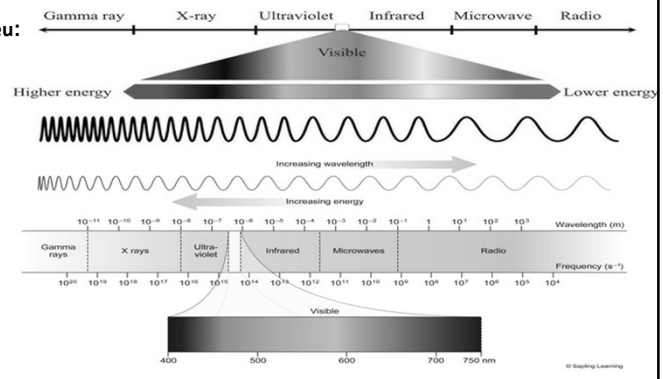
Hdhai - Copyright

4

Thu thập nguồn dữ liệu từ môi trường sóng

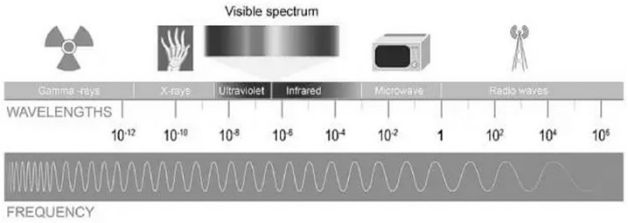
Mức năng lượng của sóng tín hiệu:

1) Tăng theo bước sóng
   Radio → Gamma
   Suy hao (vd. AM, FM)
2) Bước sóng - Dải tần số
   10 Hz – 10^{30} Hz
   10^{3} m – 10^{-11} m
4) Dải bước sóng ánh sáng
   400 nm – 750 nm



Thu và biến đổi sóng tín hiệu

1) Phân bố phổ
2) Biến đổi Fourier
3) Tạo Histogram
4) HOG
…



Hdhai - Copyr

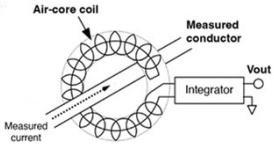
5

Các loại cảm biến thu thập dữ liệu

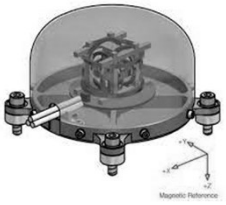
Tiếng động

Trọng lực

Dòng điện, từ trường, điện trường

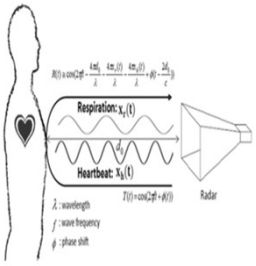


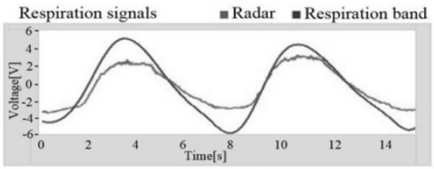
Cơ học, sóng radio, …
Magnetometer sensor đo thời tiết Ion

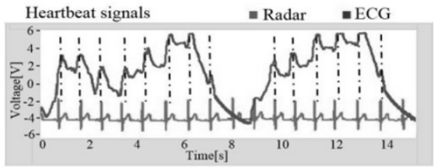


Radar signal processing

Sóng radar







Hdhai - Copyright

6

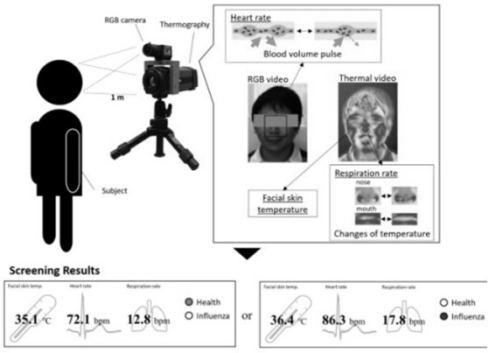
6

Các loại cảm biến thu thập dữ liệu

Thermal image processing

FLIR A315

Cảm biến nhiệt



Hdhai - Copyright

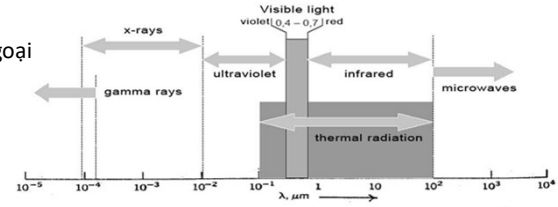
7

7

Thu thập nguồn dữ liệu từ tín hiệu nhiệt

Thu thập tín hiệu nhiệt:

1) Tia nhiệt trong dải cực tím-hồng ngoại
2) Bước sóng - Dải tần số
   10^{-2} μm – 10^{2} μm
   10^{12} Hz – 10^{16} Hz



Truyền tín hiệu nhiệt:

Đối lưu, dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt:

- Đối lưu: lan truyền nhiệt qua môi trường không khí
- Dẫn nhiệt: truyền nhiệt qua vật dẫn (ví dụ cảm biến nhiệt /thermometer)
- Bức xạ nhiệt: Phát quang phổ bức xạ điện từ (biến đổi từ nhiệt độ vật thể

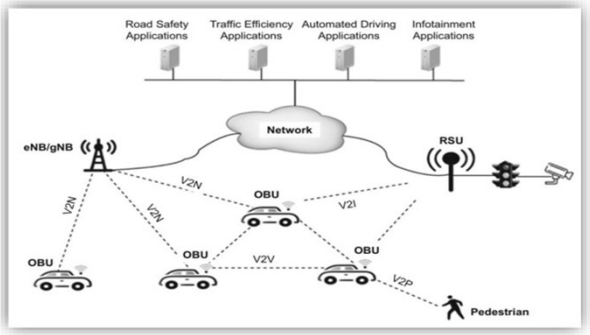
Bức xạ nhiệt là một loại bức xạ điện từ được mô phỏng theo sự lan truyền của song điện từ.
Các sóng bức xạ nhiệt có các đặc tính sóng chuẩn là tần số v và bước sóng λ:

$\Lambda = c / v$ (c là tốc độ ánh sáng)

Hdhai - Copyright

8

Cảm biến trên xe tham gia giao thông



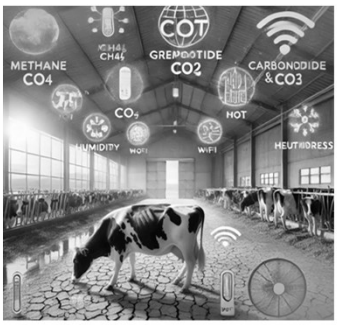
Onboard Unit- OBU
(Vehicles)

Roadside Unit – RSU
(Traffic Infrastructure)

ERV detection
(backup)

9

Cảm biến dùng trong nông nghiệp, ngư nghiệp

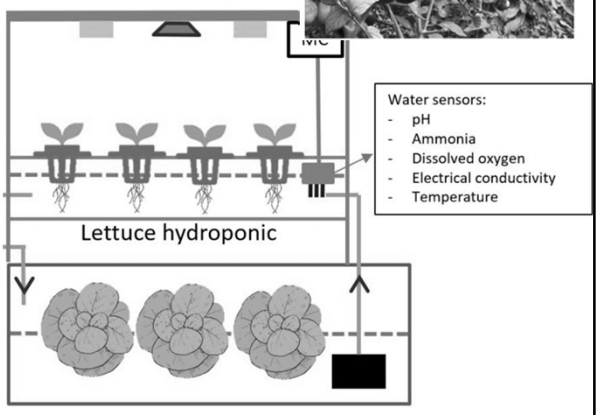


water quality. Some example for these water quality parameters are turbidity, pH, total dissolved solid (TDS), dissolved oxygen (DO), electrical conductivity (EC), etc.

Water turbidity sensor

IoT Sensor:
~USD 20

Commercial
Sensor: ~USD 6k

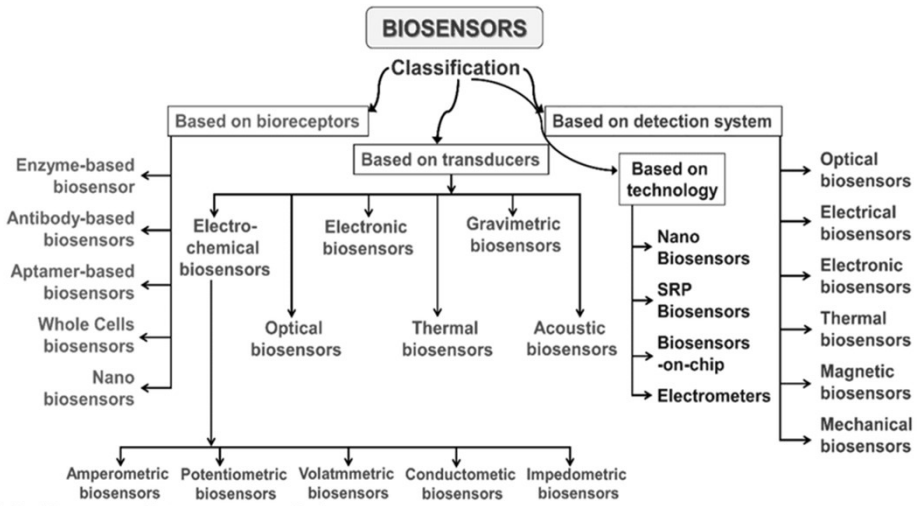


Hdhai - Copyright

10

Các loại cảm biến sinh học, trong y tế

Theo bộ thu Bio / Theo bộ chuyển đổi / Theo hệ thống phát hiện / Theo công nghệ



Hdhai - Copyright

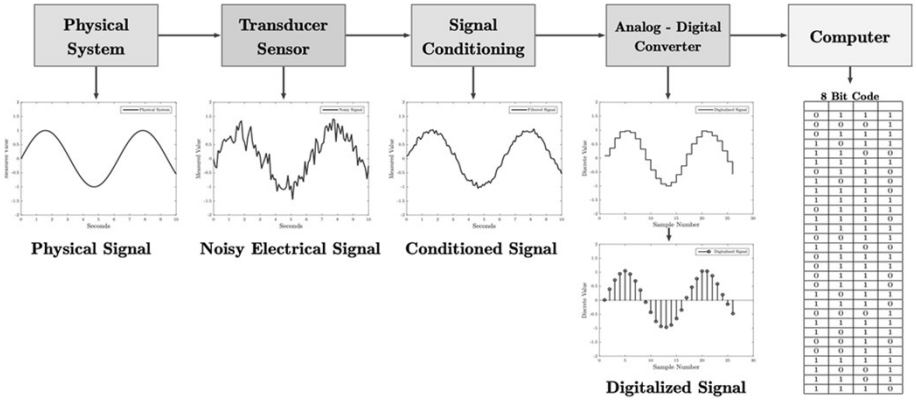
11

11

2.4. Thu thập dữ liệu từ cảm biến (tiếp)

Chuyển đổi dữ liệu thu từ cảm biến

Tín hiệu vật lý → điện → loại nhiễu → biến đổi A/D → mã hóa nhị phân



Hdhai - Copyright

12

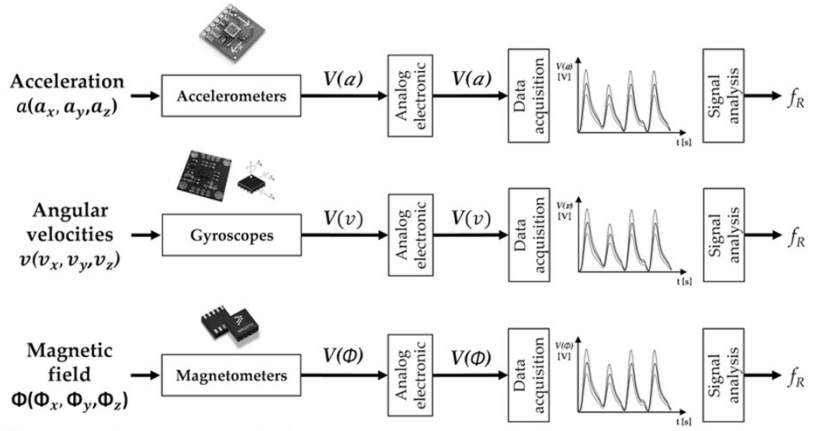
12

2.4. Thu thập dữ liệu từ cảm biến

Chuyển đổi dữ liệu thu từ cảm biến

Tín hiệu vật lý → điện → loại nhiễu → biến đổi A/D → mã hóa nhị phân

Ví dụ: chuyển đổi gia tốc, vận tốc góc, từ trường

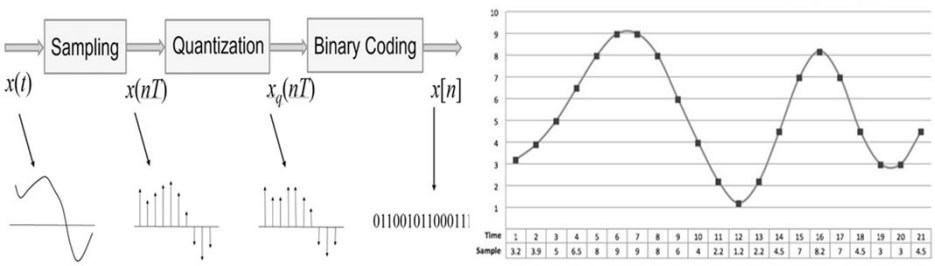


Hdhai - Copyright

13

13

Chuyển đổi dữ liệu thu từ cảm biến



Lấy mẫu (sampling) → Lượng tử hóa → Mã nhị phân

Lấy mẫu: Định lý Nyquist: ***Fs ≥ 2 Fh*** // Fs = tần số lấy mẫu
// Fh = tần số cao nhất của tín hiệu

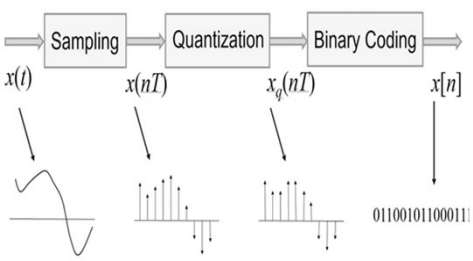
Lượng tử hóa:

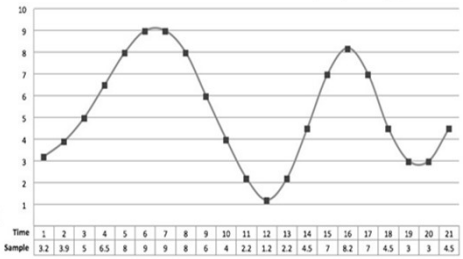
- Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của tín hiệu đầu vào: V_H V_L
- Số bước lượng tử (số khoảng giá trị): $2^n - 1$
- Đơn vị bước: $\Delta n = (V_H - V_L) / (2^n - 1)$

Hdhai - Copyright

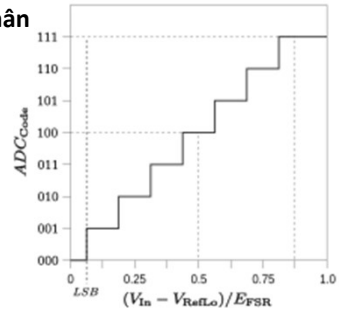
14

Chuyển đổi dữ liệu thu từ cảm biến





Lấy mẫu (sampling) → Lượng tử hóa → Mã nhị phân



Ví dụ: Thời điểm lấy mẫu, giá trị đo của mẫu
Nếu ADC có độ phân giải 8 bit → mã hóa được 2^8=256 mức (0 – 255 hoặc -128 đến +128).
Bit LSB thay đổi ít nhất
Độ phân giải điện áp ADC:

R = $\frac{\Delta V}{2^n}$

ΔV = phạm vi thang đo = VH – VL

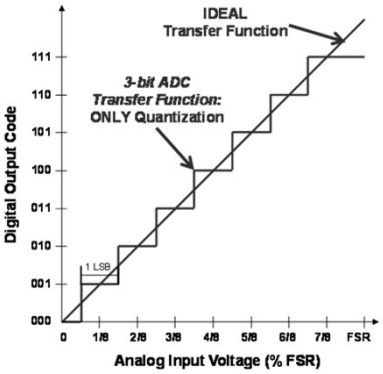
N = 2^n-1 là số lượng khoảng điện áp, n = số bit

Hdhai - Copyright

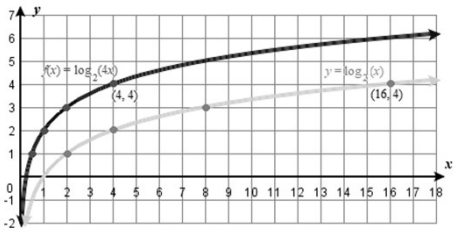
15

Chuyển đổi dữ liệu thu từ cảm biến

Biến đổi tuyến tính



Biến đổi phi tuyến (bảng logarithm)



log10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	0.6021	0.6031	0.6042	0.6053	0.6064	0.6075	0.6085	0.6096	0.6107	0.6117	1	2	3	4	5	6	8	9	10
41	0.6128	0.6138	0.6149	0.6160	0.6170	0.6180	0.6191	0.6201	0.6212	0.6222	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	0.6232	0.6243	0.6253	0.6263	0.6274	0.6284	0.6294	0.6304	0.6314	0.6325	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	0.6335	0.6345	0.6355	0.6365	0.6375	0.6385	0.6395	0.6405	0.6415	0.6425	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	0.6435	0.6444	0.6454	0.6464	0.6474	0.6484	0.6493	0.6503	0.6513	0.6522	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0.6532	0.6542	0.6551	0.6561	0.6571	0.6580	0.6590	0.6599	0.6609	0.6618	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	0.6628	0.6637	0.6646	0.6656	0.6665	0.6675	0.6684	0.6693	0.6702	0.6712	1	2	3	4	5	6	7	7	8
47	0.6721	0.6730	0.6739	0.6749	0.6758	0.6767	0.6776	0.6785	0.6794	0.6803	1	2	3	4	5	5	6	7	8
48	0.6812	0.6821	0.6830	0.6839	0.6848	0.6857	0.6866	0.6875	0.6884	0.6893	1	2	3	4	4	5	6	7	8
49	0.6902	0.6911	0.6920	0.6928	0.6937	0.6946	0.6955	0.6964	0.6972	0.6981	1	2	3	4	4	5	6	7	8

Hdhai - Copyright

16

Chuyển đổi dữ liệu thu từ cảm biến

+ Các đại lượng cơ bản:

V_H là giá trị lớn nhất, V_L là giá trị nhỏ nhất của tín hiệu đầu vào:

1) Số bit của ADC: n

2) Độ phân giải: $R = 1 / 2^n$

3) Số bước lượng tử (số khoảng giá trị): $2^n - 1$

4) Đơn vị bước: $\Delta n = (V_H - V_L) / (2^n - 1)$

5) Tính giá trị đầu ra D_{out} nếu biết giá trị đầu vào D_{in}

$$D_{out} = round\left(\frac{D_{in}}{(V_H - V_L)}(2^n - 1)\right) = round(\frac{D_{in}}{\Delta n})$$

6) Tính lỗi lượng tử hóa: $Err = (V_H - V_L)/2^{n+1}$

7) Tính tỷ lệ tín hiệu / tạp âm: $SNR = = 6{,}02\ ENoB + 1{,}76\ dB$

với ENoB = Effective Number of Bits

8) Độ chính xác của ADC–n bit: **AC = (ENoB /n)*100%**

Hdhai - Copyright

17

Chuyển đổi dữ liệu thu từ cảm biến

+ Ví dụ 12: cho ADC 8 bit, V_H = 5 V ; V_L = 0,5 V

1) ADC biểu thị được bao nhiêu giá trị đầu vào?

2) Độ phân giải, số bước lượng tử, đơn vị bước ?

3) Giá trị đầu vào là 3,11 V → Tìm giá trị đầu ra ADC ?

4) Tính tỉ lệ tín hiệu /tạp âm SNR

5) Nếu đo SNR = 48 dB, tính số bít hiệu dụng ENoB và độ chính xác của ADC

6) Nếu đầu vào là sóng vuông có chu kỳ ON=2ms, OFF=5ms để cấp nguồn cho 1 đèn LED → Chu kỳ hoạt động của đèn là bao nhiêu?

7) Nếu tăng chu kỳ ON=5ms → Độ sáng của LED thay đổi thế nào? Giải thích?

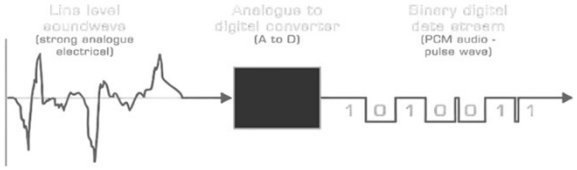
Hdhai - Copyright

18

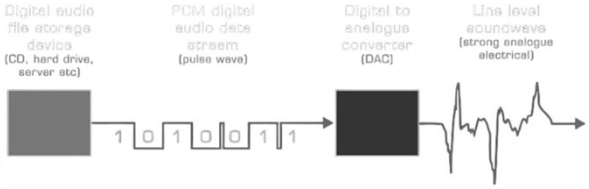
2.5. Thu thập dữ liệu âm thanh

Tín hiệu âm thanh (Analog) được chuyển sang dạng số bằng bộ biến đổi ADC

- Chuyển đổi sóng âm thành luồng dữ liệu số. Về bản chất, sóng âm biến thành điện áp thay đổi được chuyển đổi thành chuỗi bit 1 và 0.
- Tín hiệu âm thanh sẽ được ghi lại, lưu trữ, sao chép, xử lý, chỉnh sửa, truyền và phát lại bởi máy tính và các thiết bị số
- Âm thanh được chuyển đổi bằng kỹ thuật điều chế xung mã (PCM = Pulse Code Modulation)



- Chiều ngược lại, âm thanh được tái tạo từ dữ liệu số PCM để có thể nghe lại được



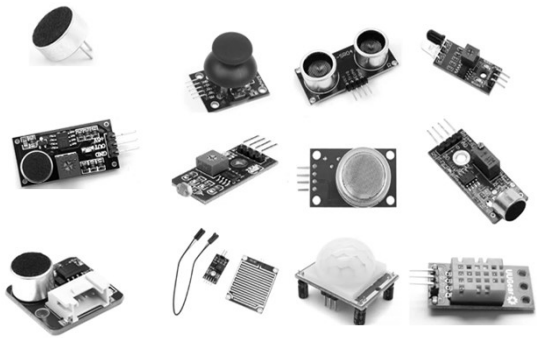
Hdhai - Copyrigh

19

2.5. Thu thập dữ liệu âm thanh

Tín hiệu âm thanh (Analog) được chuyển sang dạng số bằng bộ biến đổi ADC

- WAV và AIFF là các định dạng tệp PCM không nén được sử dụng phổ biến nhất, còn MP3, ACC, OGG và FLAK là các ví dụ về định dạng nén
- Các bước chuyển đổi: **Lấy mẫu (sampling) → Lượng tử hóa → Mã nhị phân**
- **Lấy mẫu tín hiệu âm thanh: sử dụng Microphone hoặc cảm biến âm thanh**



Hdhai - Copyright

20

Nhận dạng tín hiệu âm thanh (Voice)

- Speaker Identification: Xác định một giọng nói đã biết
- Speaker Verification: Accept/Reject?

- **Speaker Modelling**

  - Gaussian Mixture Model (GMM): phân bố của các đặc trưng

  - Universal Background Model (UBM): i-vector của các đặc trưng, khoảng cách Cosine

  - Discriminative model: SVM, DL → ranh giới giữa các cụm đặc trưng

Các thuật toán nhận dạng Voice

GMM: Thuật toán phân cụm. Xác định XS 1 điểm DL đã biết thuộc 1 cụm (gồm 1 số hàm Gaussian, mỗi hàm Gaussion được xác định bởi k $\in$ { 1, …, K} với K là số cụm của tập DL. GMM phân tích mẫu phức tạp tốt hơn K-Means.

UBM: Thuật toán phân cụm kiểu GMM bậc cao, sử dụng tập huấn luyện lớn.

Discriminative model: Thuật toán phân cụm kiểu phân loại nhị phân (vd. Pass/failed).

Hdhai - Copyright

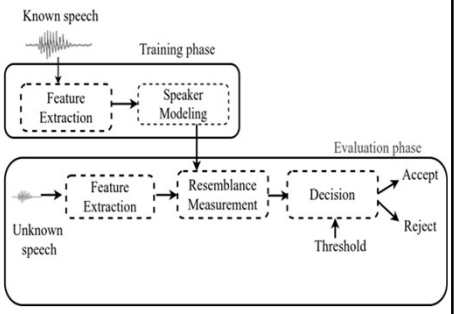
21

Nhận dạng tín hiệu âm thanh (Voice)

Các thành phần hệ thống

Trích chọn đặc trưng:
- Pitch: độ lớn âm thanh (đo = tấn số)
- Loudness: Âm lượng (Intensity)
- Duration: độ dài âm hoặc âm tiết
- Voice Quality: chất lượng (tiếng rè, hơi thở,…)

Phương pháp trích chọn đặc trưng:
- Perceptual Linear Prediction (PLP)
- Mel-Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC)
- Gaussian Mixture Model (GMM)



Mô hình hóa tiếng nói:
- Xác định Voice của 1 người biết trước (mẫu biết trước) tách biệt với các voice khác
- Mô hình hóa feature véc tơ của 1 người cụ thể.
- Ước tính Log-Likelihood ratio với GMM-UBM để ra quyết định nhị phân (đúng/sai)

Khớp mẫu:
- So sánh Voice feature véc tơ của 1 người cụ thể với các Voice khác để quyết định đúng / sai.

Các tập mẫu thường dùng:
- YOHO, WSJ, TIMIT, NIST, ASV Spoof

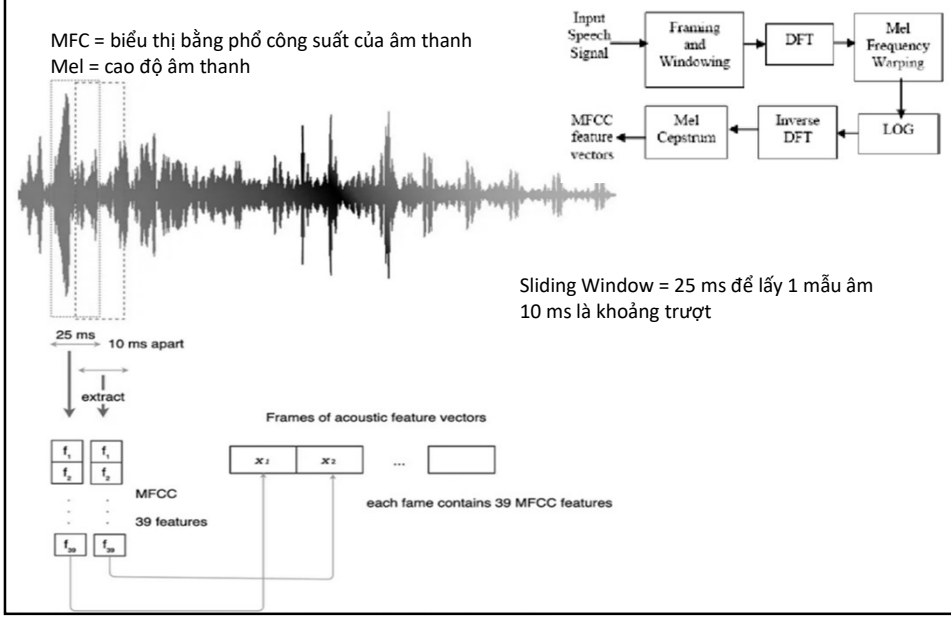
Hdhai - Copyright

22

Nhận dạng tín hiệu âm thanh (Voice)

❖ **MFCC features (Mel Frequency Cepstral Coefficients)**

MFC = biểu thị bằng phổ công suất của âm thanh
Mel = cao độ âm thanh



Sliding Window = 25 ms để lấy 1 mẫu âm
10 ms là khoảng trượt

23

Phân tích mẫu dữ liệu âm thanh

Tần suất lấy mẫu (Sampling Rate / Frequency):

- **Định lý Nyquist – Shanon: Fs ≥ 2 x Fmax** để tái tạo lại âm thanh như cũ
- Fmax ở audio = 20 khz → Fs >= 40 kHz (thường Fs = 44 kHz, 48 kHz)

Độ sâu Bit (Bit Depth):

- Lượng bit cần dùng để lượng tử hóa 1 mẫu
- Khoảng động của âm thanh:

  DR = tỷ lệ mức tín hiệu cao nhất / thấp nhất để không bị méo (đơn vị là dB)

  DR = 20 * $\log_{10}$(2 ^ B) B là số bit cho 1 mẫu
- Ví dụ: Sử dụng 8 bít → DR = 48 dB 16 bít → DR = 96 dB

Hdhai - Copyright

24

Phân tích mẫu dữ liệu âm thanh

Tần suất lấy mẫu (Sampling Rate / Frequency):

- **Định lý Nyquist – Shanon: Fs ≥ 2 x Fmax** để tái tạo lại âm thanh như cũ
- Fmax ở audio = 20 khz → Fs >= 40 kHz (thường Fs = 44 kHz, 48 kHz)

Độ sâu Bit (Bit Depth):

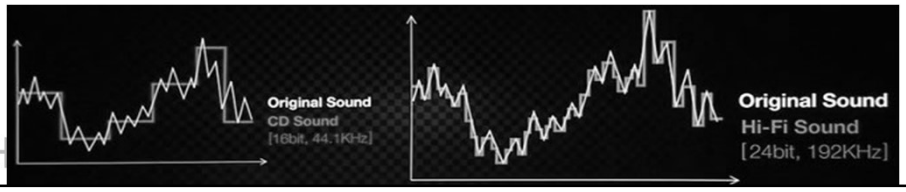
- Lượng bit cần dùng để lượng tử hóa 1 mẫu
- Khoảng động của âm thanh:

  DR = tỷ lệ mức tín hiệu cao nhất / thấp nhất để không bị méo (đơn vị là dB)

  DR = 20 * $\log_{10}$(2 ^ B) B là số bit cho 1 mẫu
- Ví dụ: Sử dụng 8 bít → DR = 48 dB 16 bít → DR = 96 dB

Kích thước tệp Audio = Tần suất lấy mẫu x Số bit x chiều dài Sound

Ví dụ: 8000 Hz x 8 bit x 30 second = 1.920.000 bits = 240.000 Bytes = 234,375 KB



25

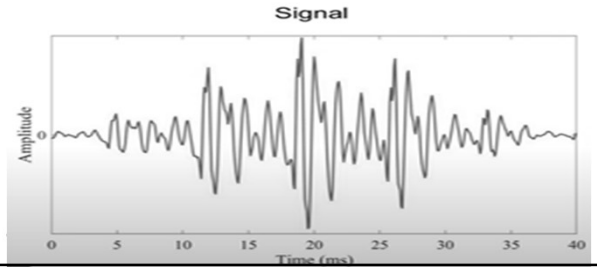
Đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Thành phần cơ bản của sóng âm thanh:

- Biên độ: Độ lớn âm thanh
- Bước sóng: Khoảng lặp lại của sóng
- Chu kỳ: thời gian T đo bằng giây cho dao động sóng
- Tần số (đo bằng Hz): Sóng âm thanh tai người nghe được (300Hz-10KHz)
  (Tần số giọng nói – tần số âm thanh ví dụ nhạc cụ,…)
- Tốc độ lan truyền

Đặc trưng của tín hiệu âm thanh:

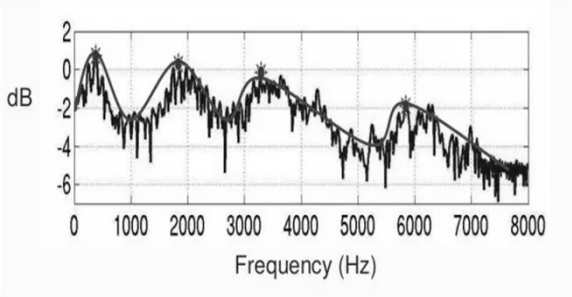
- Các tệp dữ liệu Audio (sau chuyển đổi) khá lớn – xử lý rất phức tạp
- Để xử lý / phân tích âm thanh → cần biến đổi âm thanh thành tập các đặc trưng
- Các đặc trưng thể hiện các đặc tính cơ bản của tín hiệu âm thanh



26

Đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Chỉ lấy các dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh:



- **Làm thế nào để tách các tín hiệu đặc trưng ?**

- **Các tín hiệu đặc trưng đó có đủ để phân biệt âm thanh ?**
  (Ví dụ so sánh 2 giọng nói, 2 đoạn ghi âm,…)

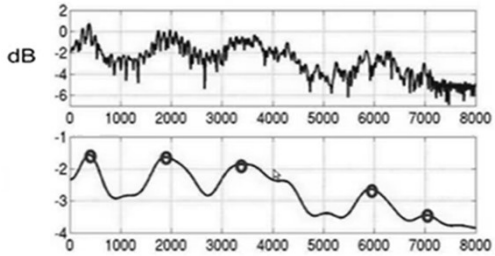
  Tín hiệu audio dao động liên tục !
  song trong mỗi khoảng từ 20 ms – 40 ms tương đối ổn định !

Hdhai - Copyright

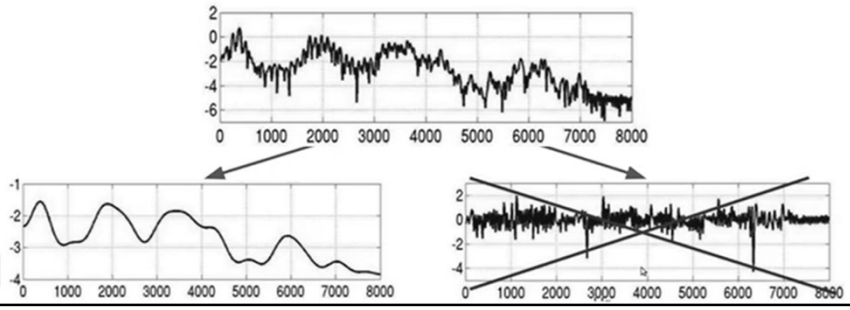
27

Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Mục tiêu: Chỉ lấy các điểm đặc trưng của âm thanh



→ tách đường bao H[k], bỏ chi tiết phổ



Hd

28

Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Lấy logarithm của năng lượng

- Lý do:

Logarithm cho phép dễ dàng tách đường bao

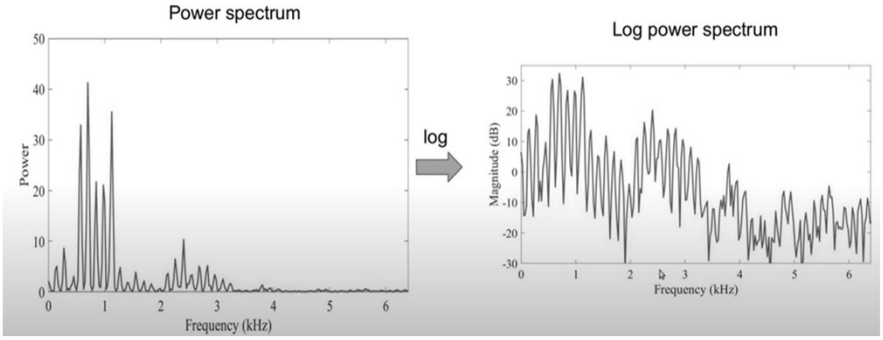
$$X(t) = E(t) \cdot H(t)$$

$$\Downarrow$$

$$log(X(t)) = log(E(t) \cdot H(t))$$

$$\Downarrow$$

$$log(X(t)) = log(E(t)) + log(H(t))$$



Hdhai - Copyright

29

Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Công thức biến đổi DCT (Discrete Cousine Transformation)

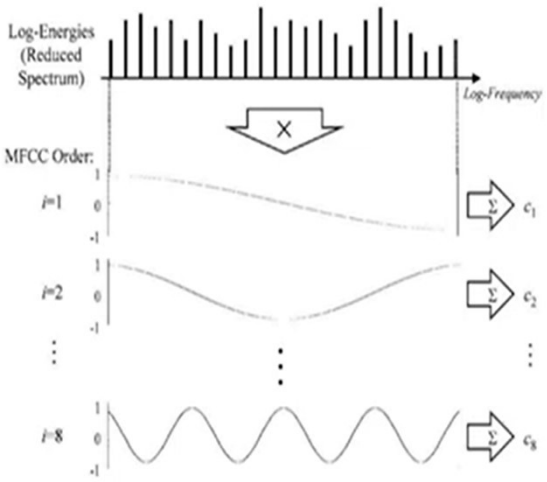
- Mục đích: Tách ra các hệ số Mel – MFCC (Mel Frequency Ceptral Cooefficients)
- DCT = cho các hệ số giá trị thực

Công thức chuyển đổi từ tần số về Mel

$$M(f) = 1125 \ln(1 + f/700)$$

Công thức chuyển đổi từ Mel về tần số

$$M^{-1}(m) = 700(\exp(m/1125) - 1)$$

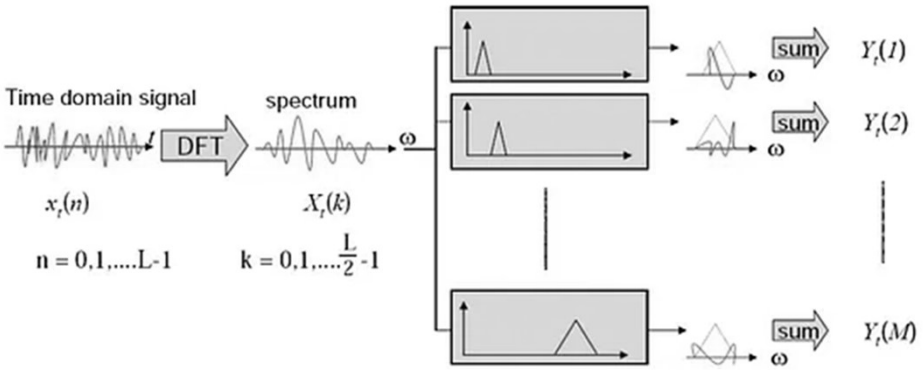


Hdhai - Copyright

30

Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Các bộ lọc Mel cho ra kết quả phổ công suất



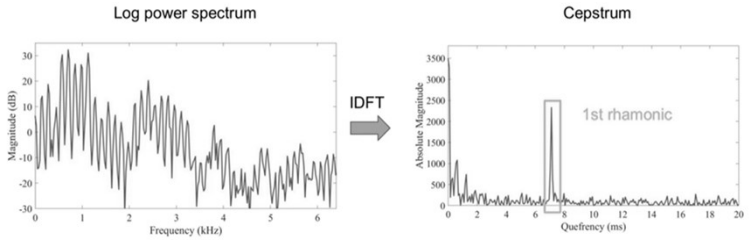
Hdhai - Copyright

31

Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Từ phổ công suất → Biến đổi ngược IDFT (Inverse DFT) để tách H[k]

- Mục đích: Tách hai thành phần Log, chỉ giữ H[k]
- **Ceps**trum là viết ngược của **Spec**trum



- Lấy IDFT và lấy Log để tách H[k]

IDFT (log(X[k])) = IDFT (log(H[k]) + log(E[k]))

→ *x[k] = h[k] + e[k]*

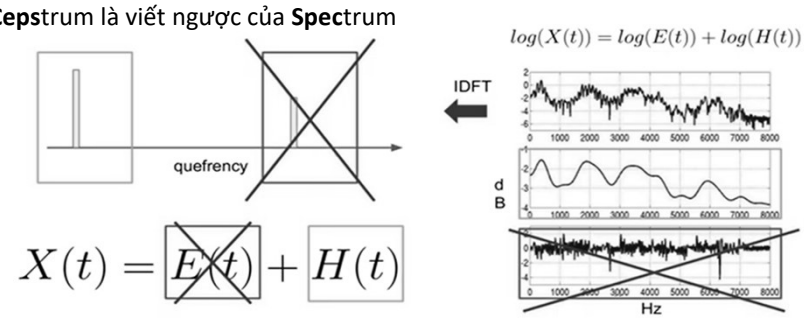
Hdhai - Copyright

32

Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Từ phổ công suất → Biến đổi ngược IDFT (Inverse DFT) để tách H[k]

- Mục đích: Tách hai thành phần Log, chỉ giữ H[k]
- **Cepstrum** là viết ngược của **Spectrum**



IDFT (log(X[k])) = IDFT (log(H[k]) + log(E[k]))

→ *x[k] = h[k] + e[k]*

Kết quả: x[k] = Cepstrum → tổng số 39 hệ số MFCC
Các hệ số đầu chứa nhiều tin nhất
Thực tế: thường dùng 12-13 MFCC cho Voice

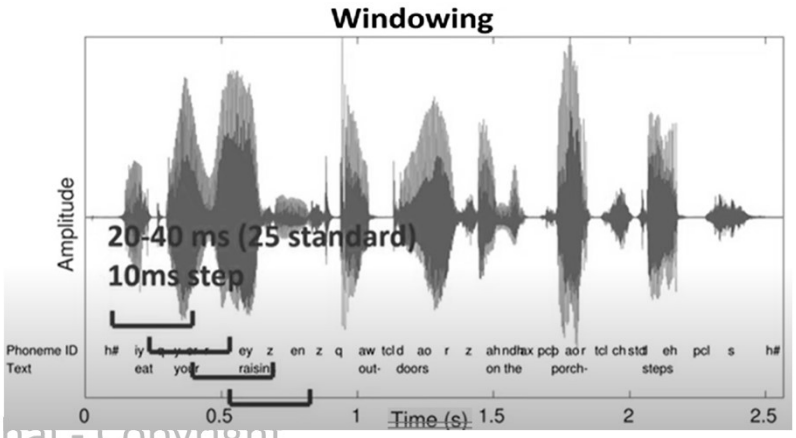
Hdhai - Copyright

33

Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Bước 1: Chia đoạn audio ra các khung từ 20 – 40 ms (chuẩn là 25 ms)

- Ví dụ: Nếu tần số lấy mẫu = 16 kHz → có 0,025 x 16000 = 400 mẫu (mỗi khung) Bước trượt mỗi cửa sổ khung = 160 mẫu (khung 1 từ mẫu số 0, khung 2 từ mẫu số 160, khung 3 từ mẫu số 320, v.v. Nếu còn lẻ thì chèn 0)



Hdhai - Copyright

34

Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Bước 1: Chia đoạn audio ra các khung từ 20 – 40 ms (chuẩn là 25 ms)

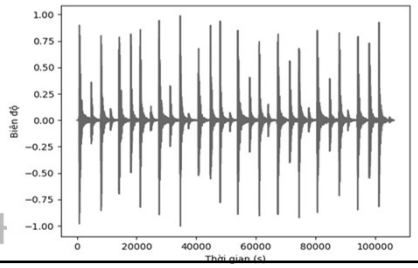
- Ví dụ: Nếu tần số lấy mẫu = 16 kHz → có 0,025 x 16000 = 400 mẫu (mỗi khung) Bước trượt mỗi cửa sổ khung = 160 mẫu (khung 1 từ mẫu số 0, khung 2 từ mẫu số 160, khung 3 từ mẫu số 320, v.v. Nếu còn lẻ thì chèn 0)

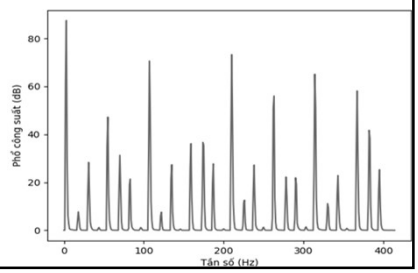
Bước 2: Tính phổ công suất cho mỗi khung

- Phổ công suất = Năng lượng tín hiệu tại mỗi tần số == diện tích trong miền thời gian → miền rời rạc

$$E(x) = \sum_{i=0}^{n-1} |x(i)|^2$$

Mật độ phổ công suất: $P_i(k) = \frac{1}{N}.|X_i(k)|^2$





35

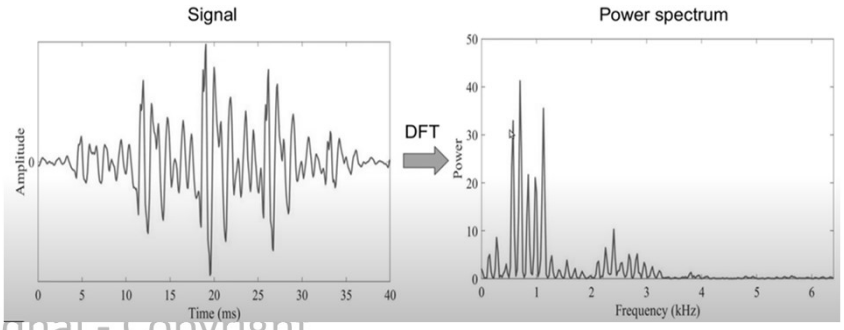
Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Bước 3: Biến đổi DFT (Fast Fourier Transformation)

- DFT = tách tín hiệu audio thành chuỗi các thành phần sinus tần số từ 0 đến f_{max} (f_{max} cần <= ½ f_{sample}). f_0 là constant, f_1 là tần số cơ sở, f_2 là sóng hài thứ 1, v.v.

$$X_i(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_i(n).\exp\left(-j2\pi\frac{k}{N}n\right)$$

- *n từ 0 – 399* (số mẫu /1 khung); ***i*** là chỉ số khung
- $P_i(k)$ là mật độ phổ mỗi khung (biểu thị Pitch = cao độ âm thanh nghe được)



Hunai - Copyright

36

Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Bước 4: Tạo các bộ lọc Mel (Mel Filterbank)

- Thang Mel: biểu thị Pitch (cao độ) = tần số nghe được
- Khoảng tần số nhỏ dễ phát hiện biến đổi hơn → độ rộng thang Mel khác nhau
- Bộ lọc Mel = từ 20-40 tam giác cân (tiêu chuẩn = 26)

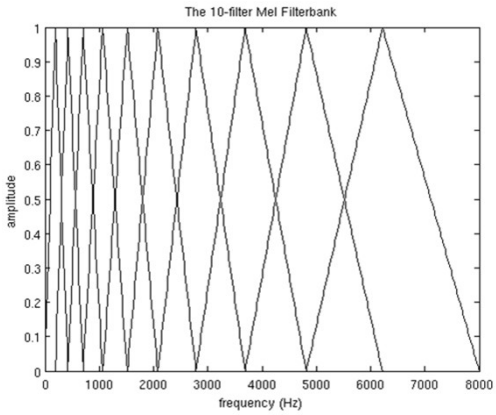
Biến đổi FFT (triển khai nhanh của DFT):
Ví dụ: khung có 512 mẫu ($2^9 = 512$)

- Nếu dùng DFT cần:

  $n^2 = 512 \times 512$
  $= 262{,}144$ *phép nhân*

- Nếu dùng FFT chỉ cần:

  $(n/2).\log_2(n) = 256 \times 8$
  $= 2048$ *phép nhân*



Hdhai - Copyright

37

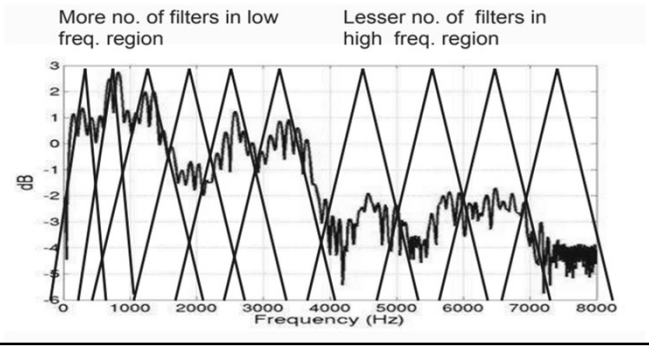
Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Bước 4: Tạo các bộ lọc Mel (Mel Filterbank)

- Thang Mel: biểu thị Pitch (cao độ) = tần số nghe được
- Khoảng tần số nhỏ dễ phát hiện biến đổi hơn → độ rộng thang Mel khác nhau
- Bộ lọc Mel = từ 20-40 tam giác cân (tiêu chuẩn = 26)

Biến đổi FFT (triển khai nhanh của DFT): Ví dụ khung có 512 mẫu

→ Biến đổi FFT 512, chỉ giữ lại 257 hệ số đầu tiên
→ Chọn 26 bộ lọc Mel (26 vector, mỗi vector có kích thước 257)
→ Mỗi bộ lọc có giá trị chủ yếu =0, chỉ ≠ 0 ở chỗ cần giữ phổ công suất trong tam giác tương ứng



Hdhai -

38

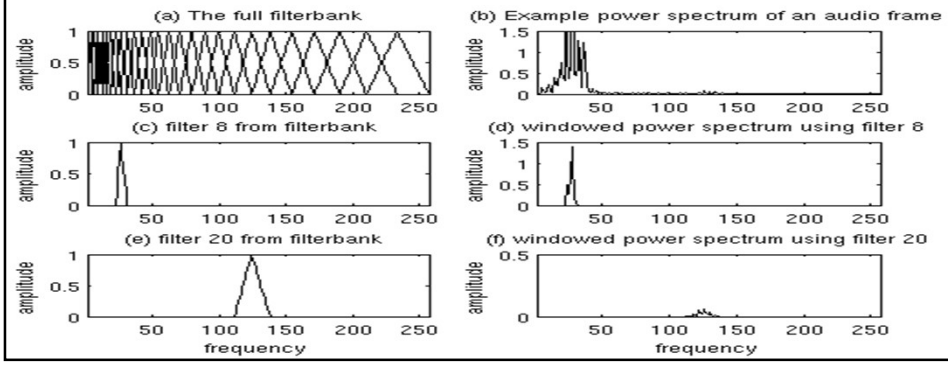
Lấy dữ liệu đặc trưng của tín hiệu âm thanh

Bước 4: Tạo các bộ lọc Mel (Mel Filterbank)

- Thang Mel: biểu thị Pitch (cao độ) = tần số nghe được
- Khoảng tần số nhỏ dễ phát hiện biến đổi hơn → độ rộng thang Mel khác nhau
- Bộ lọc Mel = từ 20-40 tam giác cân (tiêu chuẩn = 26)

Biến đổi FFT (triển khai nhanh của DFT): Ví dụ khung có 512 mẫu

→ Biến đổi FFT 512, chỉ giữ lại 257 hệ số đầu tiên
→ Chọn 26 bộ lọc Mel (26 vector, mỗi vector có kích thước 257)
→ Mỗi bộ lọc có giá trị chủ yếu =0, chỉ ≠ 0 ở chỗ cần giữ phổ công suất trong tam giác tương ứng



39

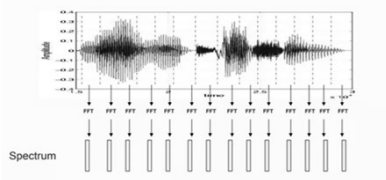
Nhận dạng tín hiệu âm thanh (Voice)

❖ **MFCC features (Mel Frequency Cepstral Coefficients)**

Bước 1: Tiền xử lý + Tạo khung (Framing)
Mỗi khung =20-40ms

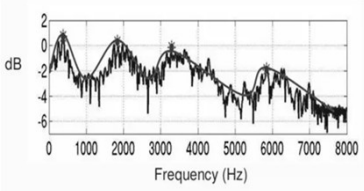
Bước 2: Tính phổ công suất cho mỗi khung

Spectrum *X[k]*: được biểu diễn dưới dạng hai chiều (x',y') với *x'* là tần số (Hz) và *y'* là cường độ (dB).
Lấy đường đỏ = Spectral Envelopes (***H[k]***)
Đường xanh = chi tiết phổ ***E[k]***



Bước 3: Biến đổi DFT (Discrete Fourier Transform)

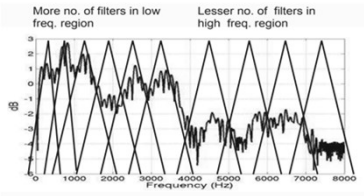
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right)$$



Bước 4: Tính bộ lọc Mel (Mel filter bank)= miền tai người cảm nhận được
m = 2595*log(1+f/700)

Lấy Inverse DFT (IDFT) ; Lấy Log để tách H[k]:
IDFT(log(X[k]))= IDFT(log(H[k])+ log(E[ơk]))
→ *x[k] = h[k] + e[k]*

Kết quả x[k] = Cepstrum (nghịch đảo của Spectrum)
→ **39 MFCC Features**



Hdhai - Copyright

40